گزارش بخش عملی: پخش ویدئو با رمز جریانی

تمرین عملی اول مبانی رمزنگاری | شماره دانشجویی: 402243032

در این تمرین، بخش‌های درخواستی ویدئو در سرور رمز می‌شوند و مرورگر آن‌ها را هنگام پخش رمزگشایی می‌کند. برای این کار، هشت تابع مربوط به تولید جریان کلید و XOR در سه فایل تکمیل شده‌اند. بخش‌های آماده سرور و رابط پخش تغییری نکرده‌اند.

۱. روش پیاده‌سازی

در فایل stream_cipher.py، یک LFSR شانزده‌بیتی پیاده‌سازی شده است. بیت خروجی، کم‌ارزش‌ترین بیت حالت است. بیت‌های صفر، دو، سه و پنج با هم XOR می‌شوند و بیت بازخورد را می‌سازند. بعد، ثبات یک خانه به راست می‌رود و بیت جدید در جایگاه ۱۵ قرار می‌گیرد. چندجمله‌ای مورد استفاده مطابق صورت تمرین است:

```
x^16 + x^14 + x^13 + x^11 + 1
```

هر هشت بیت تولیدشده یک بایت را می‌سازند و بیت اول در پرارزش‌ترین جایگاه بایت قرار می‌گیرد. داده با این بایت‌ها XOR می‌شود. چون انجام دوباره XOR با همان کلید، داده اولیه را برمی‌گرداند، همین تابع برای رمزگشایی هم استفاده می‌شود.

پارامتر offset محل شروع قطعه در فایل را مشخص می‌کند. برای رسیدن به آن، هشت برابر آفست بایتی گام طی می‌شود. در LFSR می‌توان تعداد گام‌ها را پیمانه دوره ۶۵۵۳۵ کاهش داد. همین ترتیب بیت‌ها و آفست در فایل web/cipher.js هم رعایت شده تا خروجی مرورگر با پایتون یکسان باشد.

در فایل cipher_variants.py، دو مولد دیگر پیاده‌سازی شده‌اند. در NLFSR، حاصل AND بیت‌های یک و هفت هم به بازخورد با رابطه زیر ترکیب می‌شود LFSR فرض نشده است. در گفه، خروجی سه LFSR می‌شود. برای آفست این مولد، دوره XOR:

```
g(x, y, z) = (x AND y) XOR ((1 XOR x) AND z)
```

۲. تست درستی کد

هر ۲۰ تست پروژه با موفقیت اجرا شده است. این تست‌ها بردار معلوم، برگشت‌پذیری XOR، درست‌بودن آفست قطعه‌ها، ورودی‌های نامعتبر و تطابق پایتون و جاوااسکریپت را بررسی می‌کنند. برای seed برابر 0xACE1، چهار بایت اول LFSR مطابق صورت تمرین است:

```
87 35 44 e2
```

خروجی کامل تست‌ها در فایل tests.txt_402243032 قرار دارد. سرور با دستور زیر اجرا می‌شود و صفحه برنامه در آدرس http://127.0.0.1:8000 در دسترس است:

```
venv\Scripts\python.exe -m stream_server --port 8000
```

نتایج سرعت و آزمون‌های آماری

تمرین عملی اول مبانی رمزنگاری | شماره دانشجویی: 402243032

ابزار tools.evaluate با تنظیمات پیش‌فرض اجرا شده است. برای هر مولد، 131,072 بایت، یعنی 1,048,576 بیت، تولید شده و اندازه هر قطعه در سنجش رمزکردن 65,536 بایت بوده است. آزمون‌ها با کتابخانه NistRng نسخه 1.2.3 اجرا شده‌اند.

۳. سرعت اجرا

زمان متوسط رمزکردن هر قطعه 267.80 میلی‌ثانیه و سرعت رمزکردن 1.958 مگابیت‌برثانیه بود. بیت‌ریت فرضی ویدئو ۲ مگابیت‌برثانیه است؛ بنابراین نسبت سرعت رمزکردن به بیت‌ریت ویدئو 0.979 به دست آمد.

برای پخش پیوسته، این نسبت باید بیشتر از یک باشد و بهتر است مقداری حاشیه هم داشته باشد. نتیجه این اجرا کمی کمتر از یک است؛ پس برای ویدئوی فرضی ۲ مگابیتی، سرعت کافی و مطمئن نیست. بافر می‌تواند به پخش کمک کند، ولی این نتیجه تضمین پخش بدون مکث نیست. هزینه انتقال و رمزگشایی مرورگر هم در این عدد حساب نشده است.

سرعت تولید جریان کلید در بخش مقایسه: LFSR: 2.420 Mbps؛ NLFSR: 2.282 Mbps؛ GEFFE: 0.662 Mbps. گفه در این اجرا کندتر بود، چون در هر گام سه ثبات را به‌روزرسانی می‌کند. این اعداد به سیستم و شرایط اجرا وابسته‌اند.

۴. نتیجه آزمون‌ها

Test	LFSR	NLFSR	Geffe
monobit	قبول	قبول	قبول
frequency_within_block	قبول	قبول	قبول
runs	قبول	قبول	قبول
longest_run_ones_in_a_block	قبول	رد	رد
binary_matrix_rank	رد	قبول	قبول
dft	رد	رد	رد
non_overlapping_template_matching	قبول	قبول	قبول
overlapping_template_matching	رد	رد	رد
maurers_universal	قبول	رد	رد
linear_complexity	رد	رد	رد
serial	رد	رد	رد
approximate_entropy	رد	رد	رد
cumulative sums	رد	رد	رد
random_excursion	رد	رد	رد
random_excursion_variant	رد	رد	رد

در این اجرا، LFSR شش قبولی و نه رد داشت. NLFSR و گفه هرکدام پنج قبولی و ده رد داشتند. ابزار هیچ آزمونی را غیرقابل اجرا اعلام نکرد. دو مولد غیرخطی در آزمون رتبه ماتریس بهتر بودند، ولی در همه آزمون‌ها نتیجه بهتری نداشتند.

وضعیت جدول همان نتیجه گزارش‌شده کتابخانه است. انتخاب الگو در آزمون غیرهم‌پوشان تصادفی است و امتیاز آن ممکن است بین اجراها فرق کند. جزئیات امتیازها و زمان آزمون‌ها در فایل evaluation.json_402243032 آمده است.

بررسی امنیت و اجرای برنامه

تمرین عملی اول مبانی رمزنگاری | شماره دانشجویی: 402243032

---

۵. بررسی امنیت

قبولی در آزمون‌های آماری نشان نمی‌دهد که خروجی برای مهاجم پیش‌بینی‌ناپذیر است. LFSR ساختار خطی دارد و فضای حالت آن کوچک است. اگر رابطه بازخورد معلوم باشد، ۱۶ بیت خروجی متوالی برای بازیابی حالت کافی است. اگر رابطه معلوم نباشد، می‌توان از روش برلکمپ-مسی برای پیدا کردن رابطه خطی استفاده کرد.

جمله AND در NLFSR بازخورد را غیرخطی می‌کند، اما ثبات همچنان فقط ۱۶ بیت حالت دارد. غیرخطی‌بودن به‌تنهایی دوره بلند یا امنیت را تضمین نمی‌کند و دوره آن ممکن است از LFSR کوتاه‌تر باشد.

در گفه، اگر x صفر باشد خروجی z و اگر یک باشد خروجی y است. برای ورودی‌های مستقل و متعادل، خروجی با هرکدام از y و z با احتمال ۳/۴ برابر می‌شود. این هم‌بستگی امکان حمله را فراهم می‌کند. در این تمرین، سه LFSR طول و چندجمله‌ای یکسان دارند؛ بنابراین حالت مشترک بعد از ۶۵۵۳۵ گام تکرار می‌شود و دوره خروجی از این مقدار بیشتر نیست.

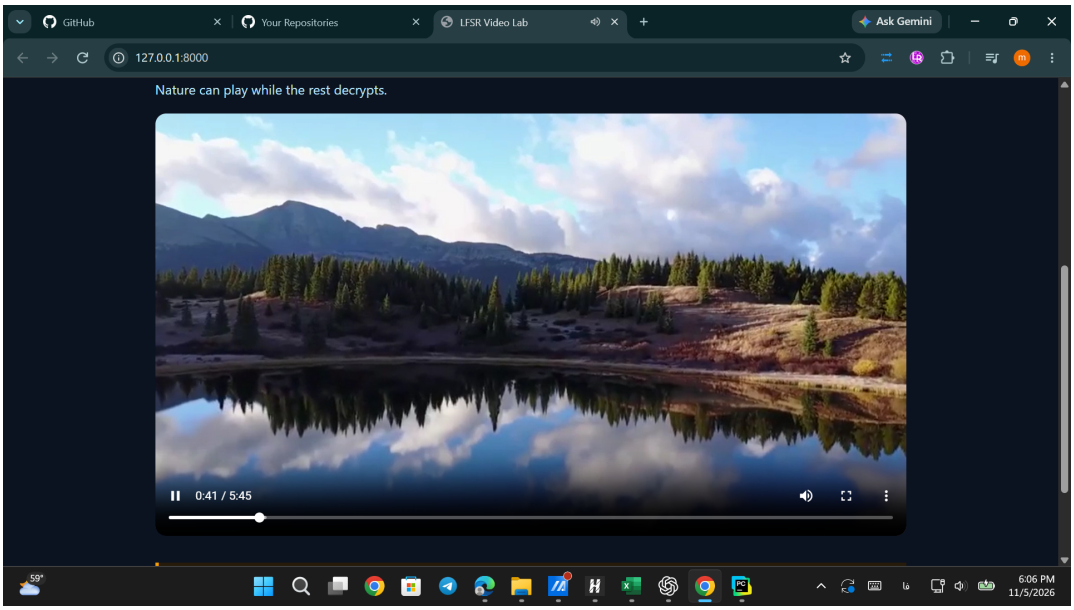
اگر دو پیام با seed و آفست یکسان رمز شوند، جریان کلید آن‌ها یکسان خواهد بود. در نتیجه، XOR دو متن رمز برابر XOR دو متن اصلی می‌شود. اگر بخشی از یکی از متن‌های اصلی معلوم باشد، همان قسمت از متن دیگر هم به دست می‌آید. تکرار جریان کلید به علت دوره کوتاه، داخل یک فایل هم همین مشکل را ایجاد می‌کند.

```
C1 XOR C2 = P1 XOR P2
```

در این پروژه seed در API مشخص است و XOR هم تغییر غیرمجاز داده را تشخیص نمی‌دهد. بنابراین این روش برای آموزش سازوکار رمز جریانی است و برای حفاظت واقعی از ویدئو مناسب نیست.

۶. تصویر اجرای برنامه

ویدئوی Nature در مرورگر پخش شد. تصویر زیر صفحه برنامه را در زمان ۰:۴۱ از ویدئوی ۵:۴۵ نشان می‌دهد.



لینک پروژه در GitHub:

```
https://github.com/Mahdi-Arjmandnia/secure_video_steam
```

منبع: NIST SP 800-22 Rev.1a؛ آزمون آماری جایگزین تحلیل امنیت رمز نیست.

```
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/22/r1/upd1/final
```